이론시험

2019년 1월 11일

먼저 다음 안내를 읽으시오.

1. 이론시험 시간은 4시간이며, 문제는 세 개이다.
2. 지급된 펜만 사용하시오.
3. 수치 계산에는 개인 계산기를 사용할 수 있다. 계산기가 없으면 대회 진행 요원에게 요청하시오.
4. 지급된 ***답안지*** 와 여분의 종이를 확인하시오. 여분의 종이에는 풀이 초안을 써도 되지만 채점하지 않는다. 채점받을 최종 풀이는 반드시 ***답안지*** 에 쓰시오. 문장은 되도록 적게 쓰고, 식·수치·그림·그래프를 주로 사용하시오.
5. 앞면만 사용하고, ***답안지*** 의 테두리 안에만 쓰시오.
6. 각 문제의 풀이는 새 답안지에서 시작하시오.
7. 각 답안지 위쪽 칸에 국가(**국가**), 참가자 **코드**(**참가자 문제** 번호(**문제 번호**), 답안지의 순서 **번호**(**쪽 번호**), 사용한 ***답안지*** 의 총수(**총 쪽수**)를 적으시오. 빈 ***답안지*** 를 메모에 써서 채점받지 않으려면, 종이 전체에 큰 X를 표시하고, 답안지 번호와 총수에 포함하지 마시오.
8. 시험이 끝나면 각 문제의 종이를 다음 순서로 정리하시오.
   - 작성한 ***답안지*** 를 순서대로 놓으시오.
   - 채점받지 않을 종이를 놓으시오.
   - 사용하지 않은 종이를 놓으시오.
   - 인쇄된 문제지를 놓으시오.

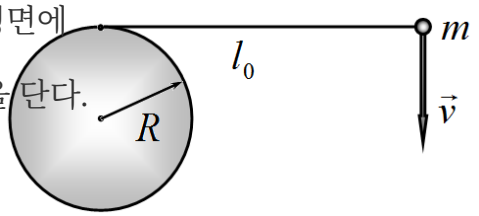
   종이를 봉투에 넣고 모두 책상 위에 두시오. 시험실 밖으로는 어떤 종이도 가져갈 수 없다.

문제 1 (10.0 점)

이 문제는 서로 독립인 세 부분으로 이루어져 있다.

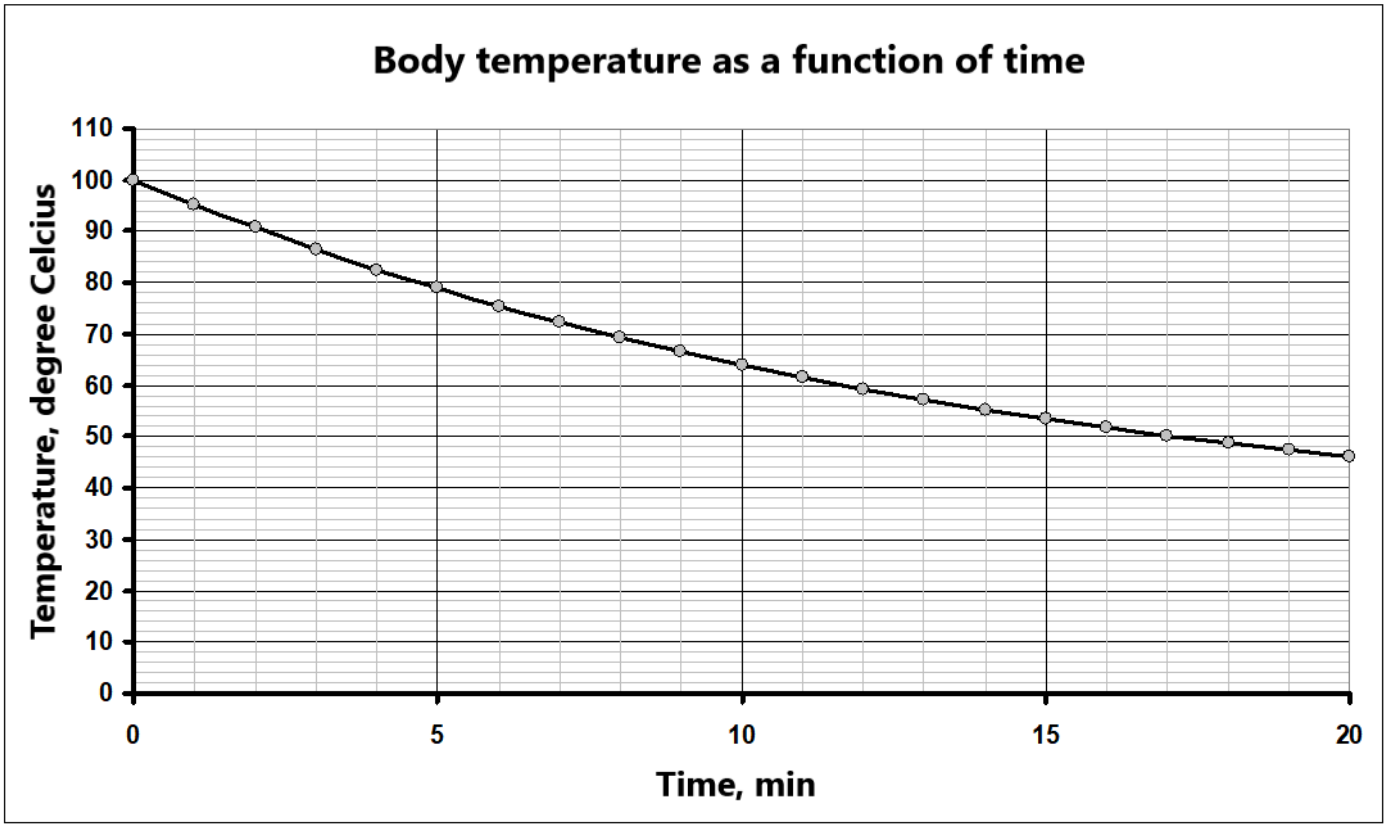
문제 1A (4.0 점)

반지름이 R인 수직 원기둥을 마찰 없는 수평면에 고정했다. 원기둥에 실을 팽팽하게 감았다. 풀린 실의 길이는 l_0이며, 끝에 질량이 m인 작은 원판을 단다. 처음 원판에 수평 속도 v를 실과 수직으로 준다. 실이 끊어질 때까지 걸리는 시간을 구하시오(그림 참조). 실이 견딜 수 있는 최대 장력은 T이다.



문제 1B (3.0 점)

공기 중에서 물체가 식는다. 열전달률은 물체와 공기의 온도 차에 비례한다. 아래 그래프는 물체의 온도와 시간의 관계를 나타낸다. 공기의 온도를 구하시오.



문제 1C (3.0 점)

실제 교류 전압원의 등가회로를 생각하자. 각진동수는 $\omega = 1.00 \cdot 10^3$ s^{-1}이며, 이상적인 전압원의 전압 진폭은 $U = 15.0$ V이다. 회로는 저항이 $r = 2019$ Ohm인 저항기와 전기용량이 $C = 100$ μF인 축전기를 포함한다. 저항기, 축전기와 코일을 다양하게 연결한 회로를 부하로 연결할 수 있다. 부하 자체의 발열률이 최대가 되는 부하 회로를 제안하시오. 회로를 개략적으로 그리고 각 소자의 값을 구하시오. 해가 여러 개라면 가장 간단한 것을 제시하시오. 부하에 발생할 수 있는 최대 전력도 구하시오.

